

Assignment 1 solution

1. 【考点：性能指标】假设一个大小为 1000 Bytes 的数据块，在带宽为 10 Mbps 的链路上进行发送，该链路的传播时延为 2 ms。则该数据块的发送时延（传输时延）是多少？（ ）

A. 0.8 ms
B. 8 ms
C. 0.1 ms
D. 2 ms

答案：A

解析：发送时延 = 数据块长度 / 信道带宽。注意单位换算：数据块长度 = 1000 Bytes = 8000 bits。带宽 = 10 Mbps = 10,000,000 bps。发送时延 = $8000 / 10000000 = 0.0008$ 秒，即 0.8 ms。传播时延是干扰项

2. 【考点：协议、接口、服务】在计算机网络体系结构中，关于协议、接口和服务的描述，下列说法错误的是（ ）

A. 协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合
B. 接口是同一节点内相邻两层交换信息的连接点
C. 服务是下层向上层提供的一组操作，上层必须知道下层实现该服务的细节
D. 协议是水平的，而服务是垂直的

答案：C

解析：在分层体系结构中，服务是由下层通过接口向上层提供的。上层只需通过接口调用下层的服务，而完全不需要知道下层实现该服务的具体细节（即透明性）。C 选项错误

3. 【考点：体系结构模型】在 OSI 参考模型与 TCP/IP 模型的对比中，下列说法正确的是（ ）

A. OSI 模型在网络层支持无连接和面向连接的服务，在传输层仅支持面向连接的服务
B. TCP/IP 模型在网络层仅支持无连接的服务，在传输层支持无连接和面向连接的服务
C. 两个模型都将表示层和会话层独立为单独的层次
D. TCP/IP 模型的网络接口层直接对应 OSI 模型的物理层

答案：B

解析：OSI 模型的网络层支持无连接（IP）和面向连接（X.25），传输层仅支持面向连接，A 正确描述了 OSI，但 B 更符合 TCP/IP 的真实情况（网络层只有无连接的 IP 协议，传输层有 TCP 和 UDP）。C 选项错误，TCP/IP 模型没有独立的表示层和会话层，它们被合并到了应用层。D 选项错误，TCP/IP 的网络接口层对应 OSI 的数据链路层和物理层

4. 【考点：奈奎斯特定理】若某理想低通信道的带宽为 3 kHz，为了达到 24 kbps 的数据传输率，根据奈奎斯特（Nyquist）定理，该信道中信号的离散电平数（即码元状态数）至少应为（ ）

A. 8
B. 16
C. 32
D. 256

答案：B

解析：根据奈奎斯特定理，理想低通信道的极限数据传输率公式为 $C = 2W \log_2 V$ （其中 W 为带宽，V 为离散电平数）。代入数据： $24000 = 2 \times 3000 \times \log_2 V$ ，解得 $\log_2 V = 4$ ，因此 $V = 16$

5. 【考点：编码与调制】下列关于曼彻斯特编码（Manchester Encoding）的叙述中，正确的是（ ）

- A. 每位中间的跳变仅作为时钟同步信号，不携带数据
- B. 每位中间的跳变既作为时钟同步信号，又携带数据比特的值
- C. 包含丰富的直流分量，不适合长距离传输
- D. 其波特率（码元传输速率）等于数据传输速率

答案：B

解析：曼彻斯特编码的特点是在每个码元的中间发生跳变，这个跳变既用来表示数据（如高到低表示0，低到高表示1），又为接收端提供了时钟同步信号。因此A错，B对。由于其频繁的跳变，它没有直流分量，C错。因为每个比特需要两个电平状态表示，其波特率是数据传输速率的两倍，D错

6. 【考点：数据交换方式】比较电路交换、报文交换和分组交换，下列说法正确的是（ ）

- A. 分组交换的传输延迟通常比电路交换小
- B. 报文交换要求中间节点有较大的存储空间，且不适合实时通信
- C. 电路交换在数据传输前不需要建立连接
- D. 分组交换中，所有分组必须沿着同一条物理路径传输

答案：B

解析：电路交换一旦建立连接，数据直达，几乎没有存储转发延迟，通常延迟比分组交换小，A错。电路交换必须先建立连接，C错。数据报形式的分组交换各个分组可以走不同的路径，D错。报文交换因为要把整个报文存储下来再转发，需要很大的缓存，延迟高，不适合实时通信，B正确

7. 【考点：数据报与虚电路】关于数据报（Datagram）和虚电路（Virtual Circuit）服务，下列叙述错误的是（ ）

- A. 数据报网络中，每个分组必须包含完整的目的地址
- B. 虚电路网络在数据传输前必须通过信令建立逻辑连接
- C. 数据报网络能够保证分组按发送顺序到达目的节点
- D. 虚电路网络中，同一条虚电路上的所有分组走相同的路由路径

答案：C

解析：数据报服务是无连接的，网络尽最大努力交付，各个分组独立路由，可能会发生乱序、丢失或重复。因此它不能保证分组按序到达，C错误

8. 【考点：传输介质】在局域网中广泛使用的双绞线，其由两根互相绝缘的铜导线按一定规律绞合而成。这样做的主要目的是（ ）

- A. 增加导线的抗拉强度，防止扯断
- B. 减少相邻导线之间的电磁干扰（串扰）
- C. 提高信号的传输速率
- D. 降低导线的制造成本

答案：B

解析：将两根导线绞合在一起，可以使两根导线产生的电磁辐射相互抵消，同时也能够降低外界电磁场对这两根导线的干扰，从而有效减少串扰，提高通信质量

9. 【考点：物理层接口特性】物理层协议（或接口）规定了与传输媒体接口有关的一些特性。其中，规定信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制的是（ ）

- A. 机械特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 过程特性

答案：B

解析：物理层的四大特性是常考点。机械特性指明接口形状、尺寸、引脚数量；电气特性指明电压范围、阻抗等；功能特性指明某根线上出现的某一电平的电压的意义；过程特性（规程特性）指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

10. 【考点：物理层设备】某局域网采用一台集线器（Hub）作为核心连接设备，连接了 10 台计算机。该网络中冲突域和广播域的数量分别是（ ）

A. 10 个冲突域，1 个广播域
B. 1 个冲突域，10 个广播域
C. 1 个冲突域，1 个广播域
D. 10 个冲突域，10 个广播域

答案：C

解析：集线器（Hub）是物理层设备，它实际上是一个多端口中继器。物理层设备既不能隔离冲突，也不能隔离广播。因此，连接在同一个集线器上的所有设备同属于 1 个冲突域，也同属于 1 个广播域。（补充：交换机能隔离冲突域，路由器能隔离广播域）

11. 【考点：性能指标】在某智算中心，工程师正在部署一个用于训练千亿参数 LLM 的 GPU 集群。两台 A100 服务器之间通过一条长度为 2 千米（km）的单模光纤直连，链路带宽为 400 Gbps（即 400×10^9 bps）。在一次流水线并行（Pipeline Parallelism）的通信中，服务器 A 需要向服务器 B 传输一个大小为 1 GB（即 8×10^9 bit）的激活值张量（Tensor）
假设光信号在光纤中的传播速率为 2×10^8 m/s，忽略节点的处理时延和排队时延。关于此次通信，以下分析中正确的是（ ）

A. 该链路的传播时延（Propagation Delay）为 20 毫秒，是本次通信的主要时间开销
B. 该张量的发送时延（Transmission Delay）为 0.02 秒，且发送时延的大小与光纤的长度无关
C. 如果将光纤的长度缩短为 1 千米，该张量从 A 到 B 的总时延将减少 50%
D. 如果将链路带宽升级为 800 Gbps，该链路的传播时延会减半，从而大幅提升通信效率

【答案】：B

【解析】：

计算过程：

$$\text{发送时延 } d_{trans} = \frac{\text{数据长度}}{\text{信道带宽}} = \frac{8 \times 10^9 \text{ bit}}{400 \times 10^9 \text{ bps}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$
$$\text{传播时延 } d_{prop} = \frac{\text{信道长度}}{\text{电磁波传播速率}} = \frac{2000 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 10^{-5} \text{ s} = 0.01 \text{ ms}$$

- A 选项错误：20 毫秒是发送时延，而不是传播时延。传播时延仅为 0.01 毫秒
B 选项正确：发送时延（将数据推上链路的时间）只与数据块大小和物理带宽有关，与光纤多长毫无关系
C 选项错误：缩短长度只影响传播时延（从 0.01ms 降到 0.005ms），对高达 20ms 的发送时延无影响，总时延几乎不变
D 选项错误：带宽（Bandwidth）决定的是发送时延（数据注入网络的速度），而绝对无法改变电磁波在物理介质中的传播速率（即无法改变传播时延）
12. 【考点：体系结构概念】某 AI 基础设施团队为了替代传统的 TCP 协议栈，正在基于 RDMA（远程直接数据存取）技术研发一套极低延迟的通信架构。在架构设计评审会上，工程师们讨论了关于网络层级之间的关系。根据 OSI 参考模型和 TCP/IP 模型，以下说法正确的是（ ）
- A. 为了保证极高的通信效率，该架构的 N 层协议应该直接定义 N 层与相邻的上层 (N+1) 层之间如何交换数据
B. 如果该团队重写了网络层的路由算法（即内部实现发生剧变），只要不改变网络层向上提供的服务访问点（SAP），传输层就无需做任何修改
C. 服务（Service）是水平的，指的是两个对等实体在通信时必须遵循的规则集合；而协议（Protocol）是垂直的
D. 在分层结构中，N 层不仅利用了 N-1 层提供的服务，还能直接调用 N-2 层提供的服务以减少封装开销

【答案】：B

【解析】：

C 选项错误：正好说反了。协议是水平的（Peer-to-Peer 之间的规则），服务是垂直的（下层为上层提供功能）

A 选项错误：协议是定义对等实体（比如两台机器的 N 层和 N 层）之间如何通信的规则，而不是定义 N 层和 N+1 层之间怎么交互的。层与层之间的交互规则叫接口（Interface）

D 选项错误：纯粹的分层模型要求严格的单向依赖，N 层只能调用 N-1 层的服务，绝对不能越级调用 N-2 层

B 选项正确：这是网络分层体系结构的灵魂——透明性。下层的内部协议或实现怎么变都没关系，只要向上的接口（SAP，Service Access Point）和服务原语保持不变，上层就完全无感，不需要修改代码

13. 【考点：奈奎斯特与香农定理】数据中心内部正在研发下一代铜缆高速互联技术（类似于 NVLink 物理层）。目前某条信道的物理带宽（频率范围）被固定为 W Hz，工程师希望在不增加布线成本（即不改变信道带宽 W ）的前提下，尽最大可能提升该链路的极限数据传输速率（bps）

结合奈奎斯特（Nyquist）定理与香农（Shannon）定理，以下分析绝对正确的是（ ）

A. 根据奈奎斯特定理，因为信道带宽 W 已经固定，所以该信道的极限波特率（码元传输速率）也被锁定，无法再通过任何物理手段提高数据的比特率

B. 根据香农定理，只要无限制地增加信号的发送功率（从而无限提升信噪比 S/N ），该信道的极限数据传输速率就可以不受限制地趋于无穷大

C. 若信道环境极好（视为无噪声信道），工程师只需采用更高阶的调制技术（如从 QAM-16 升级到 QAM-256），就能在相同带宽 W 下无限提升数据传输速率

D. 在实际的含噪信道中，即使调制技术再先进、码元能携带的比特数再多，其最高数据传输速率也绝对无法突破 $W \log_2(1+S/N)$ 的上限

【答案】：D

【解析】：

A 选项错误：奈奎斯特定理规定了最大波特率为 $2W$ （码元/秒），但数据率 $C = 2W \log_2 V$ 。虽然波特率锁定了，但可以通过增加每个码元的离散电平数 V （即高阶调制）来提高比特率

B 选项错误：香农公式为 $C = W \log_2(1+S/N)$ 。虽然数学上增加 S 可以提高极限，但在物理现实中，发送功率不可能无限大，且功率过大会引发非线性失真，实际速率不可能趋于无穷

C 选项错误：无噪声信道下，奈奎斯特定理确实允许通过增大 V 来提升数据率。但在真实的物理世界中，绝对的无噪声信道是不存在的。只要有微小的噪声，当你把电平数 V 划分得极其细密时，接收端就会因为噪声的干扰而无法分辨电平状态

D 选项正确：香农定理给出了有噪声信道的绝对物理天花板。无论你用什么调制技术，无论一个码元能携带多少个 bit，只要带宽 W 和信噪比 S/N 固定，传输速率就绝对不可能越过这个上限

14. 【考点：交换方式】在构建基于多台服务器的大模型分布式推理引擎时，节点之间需要高频传输 KV Cache 块。团队设计了三种底层传输方案来模拟不同的网络交换机制：

方案甲：在两台服务器之间预先分配并独占一条专用的物理光纤链路，直到推理任务完全结束才释放

方案乙：将 KV Cache 切分成固定大小的数据块，每个块带上完整的源和目的地址，独立路由，随时发送

方案丙：传输前先通过控制信令在网络节点间建立一条逻辑上的连接，随后所有切分的数据块都严格按照这条路径顺序转发，最后拆除连接

这三种方案对应的技术路线依次是（ ）

A. 方案甲：电路交换；方案乙：虚电路；方案丙：数据报

B. 方案甲：电路交换；方案乙：数据报；方案丙：虚电路

C. 方案甲：虚电路；方案乙：数据报；方案丙：电路交换

D. 方案甲：报文交换；方案乙：虚电路；方案丙：数据报

【答案】：B

【解析】：

方案甲：特征是“预先分配”、“独占资源”、“任务结束释放”。这是典型的电路交换（Circuit Switching），物理上打通一条路

方案乙：特征是“切分块”、“带完整地址”、“独立路由”。这是分组交换中的数据报（Datagram）方式，类似于寄信，每封信自己找路，可能乱序到达

方案丙：特征是“建控制逻辑连接”、“按序转发”、“拆除连接”。这是分组交换中的虚电路（Virtual Circuit）方式。注意它不是物理独占，而是逻辑建连，采用存储转发机制，但保证了报文的顺序因此对应顺序为：电路交换、数据报、虚电路，选 B

15. 【考点：物理层设备】某高校实验室经费有限，为了实现 10 台部署了端侧小模型的边缘设备（如 Jetson Nano）之间的数据同步，学生们没有购买交换机，而是使用了一台 10 端口的 100 Mbps 集线器（Hub）将这 10 台设备连接起来

在所有设备同时高频收发模型参数时，网络出现了严重的卡顿。从物理层特性的角度分析，以下描述正确的是（ ）

- A. 这种连接方式构成的网络，其物理拓扑结构是总线型，逻辑拓扑结构是星型
- B. 这台 100 Mbps 的集线器为每台设备提供了独立的 10 Mbps 带宽，卡顿是因为带宽太低
- C. 集线器工作在物理层，它将接收到的信号进行放大整形后，向除输入端口外的所有端口广播，这 10 台设备实际上处于同一个冲突域（Collision Domain）中
- D. 如果更换一台支持 CSMA/CD 协议的集线器，就可以实现所有端口的全双工（Full-Duplex）通信，从而彻底消除卡顿

【答案】：C

【解析】：

A 选项反了：使用集线器连接，设备都连在中心盒子上，物理拓扑是星型；但内部总线共享介质，逻辑拓扑是总线型

B 选项错误：集线器是一个共享介质设备，所有端口共享总带宽。它不是交换机，不能给每个端口划分独立的带宽。大家抢这 100M，而不是平均分配

D 选项错误：集线器本身就是半双工的物理层广播设备，它根本不支持也不理解什么全双工通信。要实现全双工和隔离冲突域，必须升级到数据链路层的设备（如交换机 Switch）

C 选项正确：这是集线器的本质。它就是一个“多端口中继器”，收到比特流就无脑放大并向其他所有端口广播。由于多台机器同时发数据信号会叠加损坏，因此它们同属于一个冲突域，这是导致严重卡顿的根本原因

16. 16. B

H1 到 H2 有三条路径。H1 和 H2 各自连接路由器的链路带宽均为 10Mb/s，这是所有路径共有的端侧链路。现在假设每个数据段为 10Mb，分别分析各路径的吞吐量。

路径一：中间两段链路带宽均为 1000Mb/s，受限于 H1、H2 直连路由器的链路带宽 10Mb/s，无论中间链路有多快，数据从 H1 发出需 1s（ $10\text{Mb} \div 10\text{Mb/s}$ ，受限于自身的 10Mb/s 出口），到达 H2 前最后一跳也需 1s。吞吐量约为 10Mb/s。

路径二：中间一段链路带宽为 1Mb/s，H1 发送一个数据段需 1s，但经过中间 1Mb/s 链路时，转发时延为 $10\text{Mb} \div 1\text{Mb/s} = 10\text{s}$ （成为瓶颈），因此 H2 每隔 10s 收到一个数据段，吞吐量约为 1Mb/s。

路径三：中间两段链路带宽均为 100Mb/s，与路径一的分析类似，吞吐量约为 10Mb/s。由此可见，端到端的吞吐量由路径中带宽最小的链路（瓶颈）决定。

17. 17. B

采用电路交换时， $T_{CS} = \text{电路建立时间} 32\mu\text{s} + \text{文件传输时间} 2\text{MB} \div 10\text{Mb/s} = 32\mu\text{s} + 1.6\text{s}$ 。采用报文交换时，整个报文需要逐跳存储转发， $T_{MS} = 2\text{MB} \div 10\text{Mb/s} + 2\text{MB} \div 100\text{Mb/s} + 2\text{MB} \div 1000\text{Mb/s} = 1.776\text{s}$ 。采用分组交换时，分组数为 $2\text{MB} / 400\text{B} = 5000$ ，第一个分组从 H1 到 H2 的传输时延 = $400\text{B} \div 10\text{Mb/s} + 400\text{B} \div 100\text{Mb/s} + 400\text{B} \div 1000\text{Mb/s} = 355.2\mu\text{s}$ ；之后，每 $320\mu\text{s}$ 到达一个分组，故 $T_{PS} = 355.2\mu\text{s} + 320 \times 4999\mu\text{s} = 1.6\text{s} + 35.2\mu\text{s}$ 。因此 $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$ 。

- 18.

28. C

FSK (Frequency Shift Keying, 频移键控) 使用两个不同频率的载波分别表示 0 和 1, 是唯一需要两个载波频率的二进制调制方式。ASK (Amplitude Shift Keying, 幅移键控) 改变幅度, PSK (Phase Shift Keying, 相移键控) 和 DPSK (差分相移键控) 改变相位, 均使用单一频率载波。

19. 【考点: 体系结构概念】在 OSI 参考模型中, 某一层在对上层交下来的数据进行处理时, 需要进行数据封装。关于数据封装过程中的相关概念, 下列论述必定正确的是 ()
- A. 第 N 层的协议数据单元 (PDU) 在传递给第 N-1 层后, 会直接成为第 N-1 层的协议控制信息 (PCI)
 - B. 第 N 层在封装数据时, 会将上层传下来的服务数据单元 (SDU) 与本层的 PCI 组合, 生成本层的 PDU
 - C. 无论是 OSI 模型还是 TCP/IP 模型, 各层在向下传递数据时都必须在头部添加本层的控制信息 (PCI)
 - D. 在 OSI 模型中, 由于采用了严格的分层体系, 下层提供的服务具体实现细节对于上层是完全公开可见的, 以便上层进行调用优化

【答案】: B

【解析】: 在分层体系结构中, 第 N 层的 PDU 向下传递到第 N-1 层时, 会整体作为第 N-1 层的 SDU (即数据净荷), 而不是 PCI (控制信息), A 错; 第 N 层的 PDU = 第 N 层的 SDU + 第 N 层的 PCI, B 正确; 有些层次 (如 TCP/IP 体系中的物理层) 在处理数据时并不会附加额外的头部 (即没有本层的 PCI, 只是进行比特流的转换与传输), C 错; 分层结构的核心优势之一是透明性, 即下层服务的具体实现细节对上层是屏蔽 (透明) 的, 上层仅需通过接口调用服务即可, D 错

20. 【考点: 性能指标】设主机 A 向主机 B 发送一个大小为 1 MB ($1 \text{ MB} = 10^6 \text{ Bytes}$) 的文件, 网络路径为: 主机 A $\rightarrow$ 路由器 R1 $\rightarrow$ 路由器 R2 $\rightarrow$ 主机 B (共 3 段链路)。每段物理链路的带宽均为 10 Mbps, 单向传播时延均为 5 ms。假设为了进行分组交换, 该文件数据被均匀划分为 1000 个分组, 且每个分组均需附加 20 Bytes 的网络层与链路层综合头部。在忽略路由器的处理时延和排队时延的情况下, 从主机 A 开始发送直到主机 B 接收完整个文件的全部数据, 总共需要消耗的时间约为 ()
- A. 816 ms
 - B. 832.6 ms
 - C. 846 ms
 - D. 2448 ms

【答案】: B

【解析】:

每个分组的总长度 $L = (10^6 \text{ Bytes} / 1000) + 20 \text{ Bytes} = 1020 \text{ Bytes} = 8160 \text{ bits}$

单个分组在 10 Mbps 链路上的发送时延 $t_x = 8160 / 10^7 = 0.816 \text{ ms}$

发送阶段 (流水线耗时): 主机 A 发送完全部 1000 个分组所需的总发送时延 $T_{\text{send}} = 1000 \times 0.816 \text{ ms} = 816 \text{ ms}$

收尾阶段 (最后一块数据的转发耗时): 当 A 发送完最后一个 bit 时, 最后一个分组已经完全进入第一段链路。它还需要经历 R1 到 R2, 以及 R2 到 B 这两次“存储-转发”过程。因此还需增加两次发送时延: $2 \times 0.816 \text{ ms} = 1.632 \text{ ms}$

空间传播时延: 第一个比特发出后, 需跨越 3 段链路到达 B, 总传播时延 $T_{\text{prop}} = 3 \times 5 \text{ ms} = 15 \text{ ms}$

总时间 $= T_{\text{send}} + 2 \times t_x + T_{\text{prop}} = 816 + 1.632 + 15 = 832.632 \text{ ms}$

21. 【考点: 奈氏与香农定理】某无噪声的理想低通信道带宽为 3 kHz, 若采用具有 16 种相位的相移键控 (16-PSK) 调制技术, 则该信道的最大理论数据传输率是 C_1 。后来由于环境恶化, 信道内引入了高斯白噪声, 测得信噪比下降至 20 dB, 此时若为了保证无差错传输, 且不改变原有的 16-PSK 调制方式, 实际的最大数据传输率将变为 C_2 。则 C_1 和 C_2 的值分别约为 () (提示: $\log_2(101) \approx 6.66$)

- A. $C_1 = 24 \text{ kbps}$, $C_2 = 19.98 \text{ kbps}$
- B. $C_1 = 24 \text{ kbps}$, $C_2 = 24 \text{ kbps}$
- C. $C_1 = 12 \text{ kbps}$, $C_2 = 19.98 \text{ kbps}$
- D. $C_1 = 48 \text{ kbps}$, C_2 无法确定

【答案】：A

【解析】：

求 C_1 (无噪声环境)：适用奈奎斯特定理。理想低通信道的极限波特率 $B = 2W = 2 \times 3000 = 6000 \text{ Baud}$ 。采用 16-PSK，每个码元携带 $\log_2(16) = 4 \text{ bits}$ 信息。因此 $C_1 = B \times 4 = 24000 \text{ bps} = 24 \text{ kbps}$

求 C_2 (有噪声环境)：必须同时受奈奎斯特和香农定理约束。信噪比为 20 dB，即 $10 \log_{10}(S/N) = 20$ ，解得 $S/N = 100$ 。根据香农定理，信道的绝对极限容量为 $C = W \log_2(1 + S/N) = 3000 \times \log_2(101) \approx 3000 \times 6.66 = 19980 \text{ bps} = 19.98 \text{ kbps}$

由于香农限制的 19.98 kbps 小于原计划的 24 kbps，信道已经无法再支撑 24 kbps 的无差错传输。因此实际的最大无差错速率被迫降至约 19.98 kbps (即便你不改变调制方式，为了无差错，发送速率也必须降频或增加冗余)

22. 【考点：编码技术与波特率】在 IEEE 802.3 以太网标准中，工作在 10 Mbps 速率下的 10BASE-T 网络采用了标准的曼彻斯特编码。假设主机以全速发送一个包含数据和各种头部的标准物理层信号流，则物理传输介质 (双绞线) 上实际的信号频率 (即波特率) 以及每一个信号状态 (码元) 持续的时间分别为 ()
- A. 10 MBaud, 100 ns
 - B. 20 MBaud, 50 ns
 - C. 10 MBaud, 50 ns
 - D. 20 MBaud, 100 ns

【答案】：B

【解析】：

曼彻斯特编码的特点是将每一个比特周期对折，在中间产生一次电平跳变 (如高到低表示 0，低到高表示 1)。因此，发送 1 个 bit 的数据，线路上实际上会产生 2 个信号状态 (码元)

数据传输速率 = 10 Mbps；则波特率 (码元传输速率) = $10 \text{ M} \times 2 = 20 \text{ MBaud}$

每一个码元持续的时间 $T = 1 / (20 \times 10^6 \text{ Baud}) = 5 \times 10^{-8} \text{ s} = 50 \text{ ns}$ 。(注：每一个 bit 持续时间是 100 ns，但码元只持续一半即 50 ns)

23. 【考点：数据交换】电路交换、报文交换与分组交换是三种核心的数据交换方式。关于它们的特性，下列说法中包含严重概念错误的是 ()
- A. 电路交换由于物理路径的独占性，在数据传输阶段没有存储转发导致的排队延迟，因此非常适合实时性要求极高的连续模拟信号传输
 - B. 在报文交换中，由于不对数据块进行切割，中间节点必须具备容纳整个报文的缓冲空间，且一旦报文在链路中出错，必须将整个报文重传
 - C. 虚电路分组交换结合了电路交换和数据报交换的优点，其在建立连接后，数据传输阶段不需要依靠数据包中的目的 IP 地址进行路由选择，而是依赖虚电路号 (VCI) 查表转发
 - D. 数据报分组交换网络在网络层保证了数据的可靠到达，由于采用分块传输，它天然能够防止个别超长报文长时间独占链路资源

【答案】：D

【解析】：D 选项严重错误。数据报 (Datagram) 服务是无连接的、尽最大努力交付的服务，它不保证数据的可靠到达 (会发生丢失、乱序和重复)，可靠性必须交由上层 (如 TCP) 来保证。

A、B、C 选项对交换方式的描述均精准无误

24. 【考点：通信基础原理】下列关于物理层通信基础概念的描述中，唯一正确的一项是 ()

- A. 模拟信号转换为数字信号（如 PCM 技术）必须经过采样、量化和编码三个步骤。根据奈奎斯特定理，为了能无失真地恢复原信号，采样频率必须小于等于信号中最低频率的两倍
- B. 单工通信仅允许信号在一个方向上传输，而半双工通信允许信号在两个方向上传输，只是通信双方不能同时发送数据，对讲机就是典型的半双工设备
- C. 频分复用（FDM）主要用于数字信号的复用传输，而时分复用（TDM）由于对时间敏感，主要用于模拟电话语音的复用传输
- D. 基带信号是指经过载波调制，频率被平移到较高频段的信号，这类信号由于频率高，特别适合在光纤和宽带同轴电缆中进行长距离传输

【答案】：B

【解析】：A 错，奈奎斯特采样定理要求采样频率必须大于或等于信号中最高频率分量的两倍。C 错，频分复用（FDM）传统上更多用于模拟信号（如早期有线电视、广播），而时分复用（TDM）通常要求信源数字化后才方便按时间片复用（如 E1/T1 线路）。D 错，描述的是“频带/宽带信号”，基带信号（Baseband）是信源发出的没有经过调制、包含丰富低频分量的原始电信号，通常用于局域网短距离传输。B 选项对单工、半双工的定义及举例完全正确

25. 【考点：物理层介质特性】关于计算机网络中使用的传输介质，下列说法中不符合物理事实的是（ ）

- A. 双绞线由两根绝缘铜线按一定密度互相绞合而成，其主要目的是为了使两根导线向外辐射的电磁波相互抵消，从而减少对相邻导线的串扰
- B. 光纤通信利用了光的全反射原理。多模光纤的芯线较粗，光线在其中不断反射向前，会产生模间色散，因此多模光纤通常仅适用于近距离的局域网传输
- C. 同轴电缆凭借其内外同轴的结构设计，具有极强的抗干扰能力，目前在现代百兆、千兆高速局域网的桌面接入层中已经完全取代了双绞线
- D. 在无线传输介质中，微波通信主要分为地面微波接力通信和卫星通信。由于微波是直线传播的，地面接力站之间不能有障碍物阻挡

【答案】：C

【解析】：C 选项错误。虽然同轴电缆抗干扰能力强，但由于其成本高、布线不灵活等原因，在现代局域网（如以太网）中已经基本被淘汰，目前的百兆/千兆桌面接入层绝对主力是双绞线（Cat5e / Cat6），主干网则是光纤。A、B、D 的物理特性描述均正确

26. 【考点：物理层接口规范】物理层协议（接口标准）主要规定了四种特性。当某标准中明确指出“接口连接器的 2 号引脚在处于 +5V 到 +15V 电压范围时，表示控制信号处于‘准备就绪’状态”时，这句话中没有体现出的物理层接口特性是（ ）

- A. 机械特性
- B. 功能特性
- C. 过程特性
- D. 电气特性

【答案】：C

【解析】：“2号引脚”（明确了具体的针脚编号）体现了功能特性（指明某条线上出现的某一电平的电压的意义）。“+5V 到 +15V”（电压阈值）体现了电气特性。而“引脚”本身的存在暗示了物理连接器的存在，虽不明显但也侧面反映机械特性（如插头形状等）。但这句话中完全没有任何关于“时序、事件发生的先后顺序或握手过程”的描述，因此绝对没有体现过程特性（规程特性）

27. 【考点：中继器与设备特性】中继器（Repeater）和集线器（Hub）是典型的物理层设备。下列关于它们在网络中所起作用的描述，正确的是（ ）

- A. 中继器能够通过存储转发机制，丢弃产生冲突的损坏帧，从而有效延长局域网的物理跨度
- B. 集线器是一个多端口的中继器。当其中一个端口接收到数据流时，它会进行信号整形放大，并仅将信号转发至目的 MAC 地址所对应的目标端口
- C. 由多台集线器级联构成的拓扑结构，虽然可以增加网络中连接的主机数量并扩大覆盖范围，但整个网络依然只构成一个巨大的冲突域

D. 物理层设备不仅能互连传输速率相同的网段，也可以互连如 10BASE-T 和 100BASE-T 这样速率不同的网段，并负责两者之间的速率匹配

【答案】：C

【解析】：A 错，物理层设备（中继器/集线器）工作在比特级，没有“帧”的概念，不会存储转发，也无法识别和丢弃冲突帧（这是数据链路层交换机的功能）。B 错，集线器收到信号后会向除输入端口外的所有其他端口进行盲目泛洪（广播）转发，它不认识 MAC 地址。D 错，中继器和集线器只是简单地放大比特流，没有缓存空间，因此绝不能互连速率不同的网段。C 正确，无论怎么级联物理层设备，冲突域是无法隔离的，只会扩大冲突域

28. 【考点：物理层设备】现有 5 台全双工工作的计算机，网管计划使用某种网络设备将它们组建成一个星型局域网。要求：网络中的任意两台计算机在同时进行全双工通信时，相互之间绝对不能发生载波冲突（即不退化为半双工竞争状态）。为满足此要求，网管可以选用的位于底层的网络设备是（ ）

- A. 5 端口的传统无源集线器（Passive Hub）
- B. 5 端口的 10 Mbps 独立冲突域中继器（Repeater）
- C. 5 端口的支持 CSMA/CD 的物理层有源多端口放大器
- D. 以上设备均无法满足要求

【答案】：D

【解析】：题干要求“同时进行全双工通信”且“相互之间绝对不能发生载波冲突”。这意味着网络设备必须能够隔离冲突域，并为每台主机提供微网段。A、B、C 选项所列举的设备（集线器、中继器、多端口放大器）本质上统统是物理层设备。物理层设备的致命弱点就是共享介质，不仅不能隔离冲突域，而且只要连接到此类设备上，网络实际上就退化为了共享式的半双工总线型网络（即便网卡支持全双工，在 Hub 下也只能运行 CSMA/CD 协议进行半双工通信）。要满足题意，必须升级到数据链路层的设备，即以太网交换机（Switch）。因此 A、B、C 均不满足，选 D

29. 【考点：分组交换与报文交换、奈奎斯特定理与香农定理】主机甲与主机乙之间通过一段长度为 20 km 的单模光纤直连，信号在光纤中的传播速率为 200,000 km/s。该光纤信道为理想低通信道，物理带宽为 10 MHz，通信双方物理层采用正交振幅调制（QAM）技术，星座图中包含 16 个独立的相位/振幅状态。现主机甲需要向主机乙发送一个总长度为 10 MB（注：此处 1 MB = 10^6 B）的数据文件，采用报文交换（整个文件不分片）和分组交换（每个分组总长度固定为 1000 B，且均含 20 B 的各层额外头部开销）两种方式进行传输。假设信道无噪声且不考虑接收确认等额外延迟。下列关于该网络通信过程的综合表述中，唯一正确的是（ ）

- A. 根据奈奎斯特定理，该物理信道的最大码元传输速率为 40 MBaud，采用 16-QAM 时对应的极限数据传输速率为 160 Mbps
- B. 采用分组交换传输该文件时，主机乙在物理层从接收到第一个比特开始，到完全接收整个文件的最后一个比特为止，持续的时间约为 1.02 s
- C. 无论是报文交换还是分组交换，由于两端是物理直连的单跳链路（无中间存储转发节点），在忽略主机处理时间的情况下，两种交换方式将整个文件成功传送的端到端总时延完全相等
- D. 若由于线路老化导致该信道引入了高斯白噪声，且信噪比降至 30 dB（已知 $\log_2(1001) \approx 9.97$ ），根据香农定理，信道的极限容量将低于原数据传输速率，必须降低调制解调器的离散电平数才能维持无差错传输

【答案】：B

【解析】：

A 选项错误。根据奈奎斯特定理，无噪声理想低通信道的最大码元传输速率 $B = 2W$ 。由于带宽为 10 MHz，则最大码元传输速率为 20 MBaud。由于采用 16-QAM 调制，即离散状态数 $V = 16$ ，每个码元携带 $\log_2(16) = 4$ 个比特。因此理论最大数据传输速率为 $20 \text{ MBaud} \times 4 \text{ bits/Baud} = 80 \text{ Mbps}$

B 选项正确。此选项设置了极强的概念陷阱。“主机乙从接收到第一个比特，到完全接收最后一个比特的时间”，这段时间即为数据在链路上的持续到达时间，在数值上严格等于主机甲总的发送（传输）时延，与传播时延无关

采用分组交换时，每个分组的有效数据载荷为 $1000\text{ B} - 20\text{ B} = 980\text{ B}$

总共需要的分组数 $N = \lceil 10^7 / 980 \rceil = 10205$ 个

实际发送的总数据量 $= 10205 \times 1000\text{ B} = 10,205,000\text{ B} = 81,640,000\text{ bits}$

总发送时延 $= 81,640,000\text{ bits} / 80,000,000\text{ bps} = 1.0205\text{ s} \approx 1.02\text{ s}$

C 选项错误。在单跳网络中，虽然没有中间路由器的存储转发时延，但报文交换通常没有巨大的分片头部开销，而分组交换中每个分组都必须添加 20 B 的头部，导致实际在物理链路上传输的总比特数变多（由原本的 10 MB 增加到了约 10.2 MB ）。因此分组交换的总发送时延会大于报文交换，导致两者最终的端到端总时延并不相等

D 选项错误。引入噪声后，需要使用香农定理重新评估信道容量。公式为 $C = W \log_2(1 + S/N)$ 。已知信噪比为 30 dB ，即 $10\log_{10}(S/N) = 30$ ，解得 $S/N = 1000$

极限数据传输速率 $C = 10^7 \times \log_2(1001) \approx 10^7 \times 9.97 = 99.7\text{ Mbps}$

由于原本 16-QAM 提供的数据传输速率为 80 Mbps ，依然小于香农定理在当前信噪比下规定的极限容量（ 99.7 Mbps ），因此理论上依然可以维持当前速率的无差错传输，不需要被迫降低离散电平数

30. 1. 极限速率分析：

已知信噪比为 30 dB 。根据转换公式 $30 = 10 \log_{10}(S/N)$ ，解得 $S/N = 1000$

根据香农定理，极限传输速率 $C = W \log_2(1 + S/N) = 4000 \times \log_2(1001) \approx 4000 \times 9.97 = 39880\text{ bps} \approx 39.88\text{ kbps}$

不能。 10BASE-T 标准要求的数据传输速率为 10 Mbps ，而该信道的理论物理极限仅约为 39.88 kbps 。 10 Mbps 远远超出了香农定理规定的极限容量，必定会产生极其严重的数据丢失和差错，无法正常通信

2. 最大波特率计算：

根据奈奎斯特定理，对于带宽为 W 的理想低通信道，最大无码间串扰的码元传输速率 $B_{\max} = 2W$

$B_{\max} = 2 \times 4000 = 8000\text{ Baud}$ （波特）

3. 调制电平状态计算：

已知目标数据率 $R = 16000\text{ bps}$ ，且必须在最大波特率 $B = 8000\text{ Baud}$ 下实现

根据公式 $R = B \times \log_2 V$ （其中 V 为离散电平状态数）

$16000 = 8000 \times \log_2 V \Rightarrow \log_2 V = 2 \Rightarrow V = 4$

答：至少需要采用 4 种离散电平状态的调制技术（例如 QPSK 或 4-QAM ）

4. 物理设备特性剖析：

冲突域数量： 1 个；广播域数量： 1 个。（集线器作为物理层设备，无法隔离冲突域，也无法隔离广播域）

集线器底层工作过程：集线器工作在 OSI 模型的物理层，不认识 MAC 地址。当主机 A 的信号比特流到达集线器端口时，集线器仅对衰减的电信号进行整形放大，然后将放大后的信号向除输入端口（主机 A 所在的端口）之外的所有其他端口进行盲目的泛洪（广播）发送